

Centro de Estudios Superiores del Noroeste

Ing. En Desarrollo de Software



Actividad 3.4

Sistema funcional de recomendaciones en Kotlin

Presenta:

Mya Flores Castañon

Instructor/a:

Tona Castro Claudia Gabriel

Materia:

Programación funcional

Introducción

El sistema de recomendaciones es una aplicación desarrollada en Kotlin que utiliza principios de programación funcional para generar recomendaciones personalizadas de productos. El sistema procesa información de usuarios, productos e interacciones para calcular puntuaciones y generar rankings.

Arquitectura de esta aplicación

Nombre del paquete	Descripción
domain/	Modelos de datos (User, Product, Interaction, etc.)
validation/	Validación de datos con acumulación de errores
normalization/	Normalización de datos (nombres, categorías, tags)
scoring/	Reglas de puntuación aplicadas a productos
profile/	Generación de perfiles de usuario
similarity/	Cálculo de similitud entre usuarios
recommendation/	Motor principal de recomendaciones
reporting/	Generación de reportes

Funciones principales

Nombre de la función	Descripción
generateRecommendations	Función principal que procesa todas las reglas
buildRecommendationAccumulator	Acumulador inmutable con fold
generateUserProfile	Generación de perfil con operaciones funcionales
calculateSimilarity	Coeficiente de Jaccard entre usuarios

Funciones funcionales utilizadas

Función	Uso	Ejemplo
filter	Filtrado de productos	products.filter { it.stock > 0 }
map	Transformación de datos	interactions.map { it.productId }
flatMap	Aplanamiento de listas	orders.flatMap { it.items }
groupBy	Agrupación	items.groupBy { it.category }
fold	Acumulación inmutable	fold(0.0) { acc, e -> acc + e.score }
sumOf	Suma de valores	items.sumOf { it.price * it.quantity }
average	Promedio	prices.average()
maxByOrNull	Encontrar máximo	items.maxByOrNull { it.score }
sortedByDescending	Ordenamiento	items.sortedByDescending { it.score }
take	Limitación	items.take(10)

Diagrama del pipeline funcionando

